

Feuille de route - Installation réseau de capteur

07/05/2026

ETAPE 1 (8h-9h) : Arrivée

- Arrivée depuis Paris
- Visite des différentes salles, familiarisation avec l'école

ETAPE 2 (9h-9h20) : Matériel

- Prise en main matériel (câbles ethernet, pi 4, présentation du boîtier capteur, ...)
- Installation et branchement (Pi 4, boîtier capteur, PC central)

ETAPE 3 (9h20-10h) : Initialisation HA

- Connexion à HA depuis le PC central
- Mettre à jour le HA en suivant le guide d'utilisation (config mqtt et copie du yaml)

ETAPE 3bis (9h20h-10h) : Réseau

- Récupération des adresses IP du réseau : Routeur, DNS, Passerelle, Pi Pico, Pi 4
- Implémentation dans le main.py et sur HA (mqtt)

ETAPE 4 (10h-10h30) : Test

- Test de communication avec un boîtier branché sur un PC portable
- Test avec les boîtiers branchés sur secteur
- Test dans les salles définitives

ETAPE 5 (10h30 – 12h00) : Débogage

- Résolution des potentiels problèmes (capteur CO2, réseau, indice ICONE, LED, heure d'automation, ...)

ETAPE 6 (11h30-12h) : Calibration

- Calibration des SCD40 grâce à un capteur industriel depuis HA.

ETAPE 7 (14h-...) : Amélioration

- Discussion et mise en place d'amélioration dans le code et sur l'interface.
 - o Ajout d'automations pour les vacances
 - o Contrôle des seuils d'alerte (800/1500ppm) depuis HA

ETAPE 8 (dernière demi-heure) : Mise en place finale

- Mise en place des capteurs dans les salles définitives et test final.

Matériel amené par les étudiants	Matériel nécessaire
2 loutres creuses	1 Scotch
2 ventres transparents	4 câbles Ethernets
1 casquette	1 Pi 4 de l'école
2 Pi Pico + 2 Shield	1 PC central de la gestionnaire
1 Paquet fils connectique Shield	
2 SCD40 avec leur connectique	
2 capteurs de bruit avec leur connectique	
2 bandeaux LEDs avec leur connectique	
1 Bandeau LEDs complet	
1 paquet de broches Pi Pico-Shield	
2 boîtiers d'alimentations Pi Pico	
1 câble HDMI	
2 PC portables	